AgroSmart

RELATÓRIO DE ENTREGA PARCIAL — TEMA INTEGRADOR IV

Instituição: Universidade Iguaçu (UNIG) | Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Trilha: B — Smart Farming e Monitoramento Ambiental | Data: 01/11/2026

Modalidade: protótipo acadêmico simulado no Wokwi. Público-alvo: hortas comunitárias, hortas pedagógicas e pequenos produtores. Parceiro comunitário: não definido; não houve implantação comunitária informada.

1. Resumo executivo

O AgroSmart é um protótipo de monitoramento ambiental e irrigação simulada. Um ESP32 virtual lê temperatura e umidade do ar (DHT22) e umidade do solo (potenciômetro). As leituras são enviadas por HTTP a uma Edge Function do Supabase e persistidas no banco de dados. Um backend Node.js/Express hospedado no Render disponibiliza dados ao dashboard web, que apresenta histórico e permite selecionar modos de irrigação. O LED simula o acionamento do atuador.

2. Endereços de acesso

Repositório público e código-fonte: https://github.com/guilh7rme-it/AgroSmart

Aplicação web publicada: https://agrosmart-monitoramento.onrender.com

Simulação Wokwi: https://wokwi.com/projects/479412955370087425

Documento de Visão de Escopo: https://github.com/guilh7rme-it/AgroSmart/blob/main/documentacao/AgroSmart_Documento_Visao_de_Escopo.pdf

Diagrama de arquitetura: https://github.com/guilh7rme-it/AgroSmart/blob/main/documentacao/arquitetura.md

Evidências fotográficas: https://github.com/guilh7rme-it/AgroSmart/tree/main/Evidencias

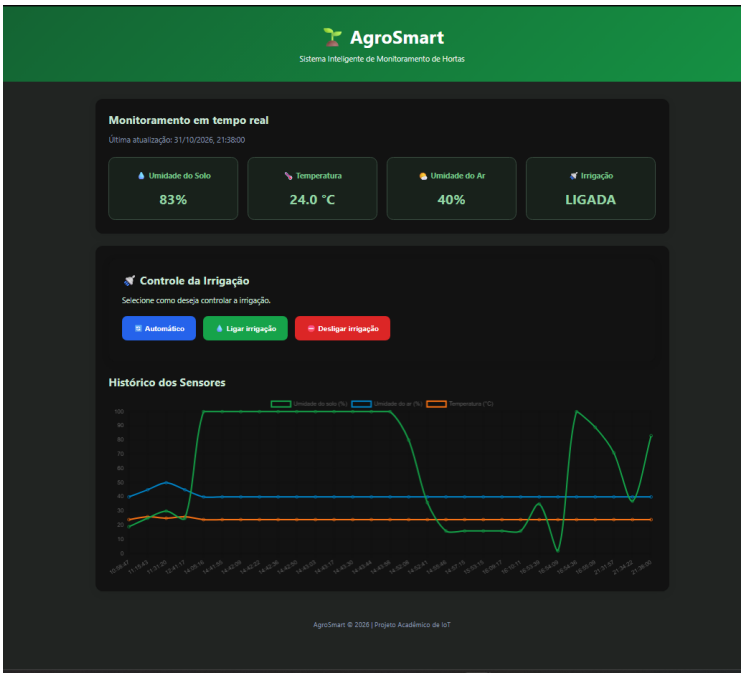
3. Correspondência com os critérios da entrega parcial

Critério (valor)	Material comprobatório
Requisitos e escopo (10 pontos)	PDF de Visão de Escopo; ODS 9 e 11; esquema de circuito.
Dispositivo e banco (10 pontos)	firmware/sketch.ino; Wokwi; registros HTTP e telemetria.
Aplicativo e integração (15 pontos)	Dashboard, histórico, controles e capturas do ESP32.
Deploy e GitHub (10 pontos)	Repositório público, README, backend/frontend e Render.
LinkedIn (5 pontos)	Ainda pendente: postagens dos integrantes com vídeo.

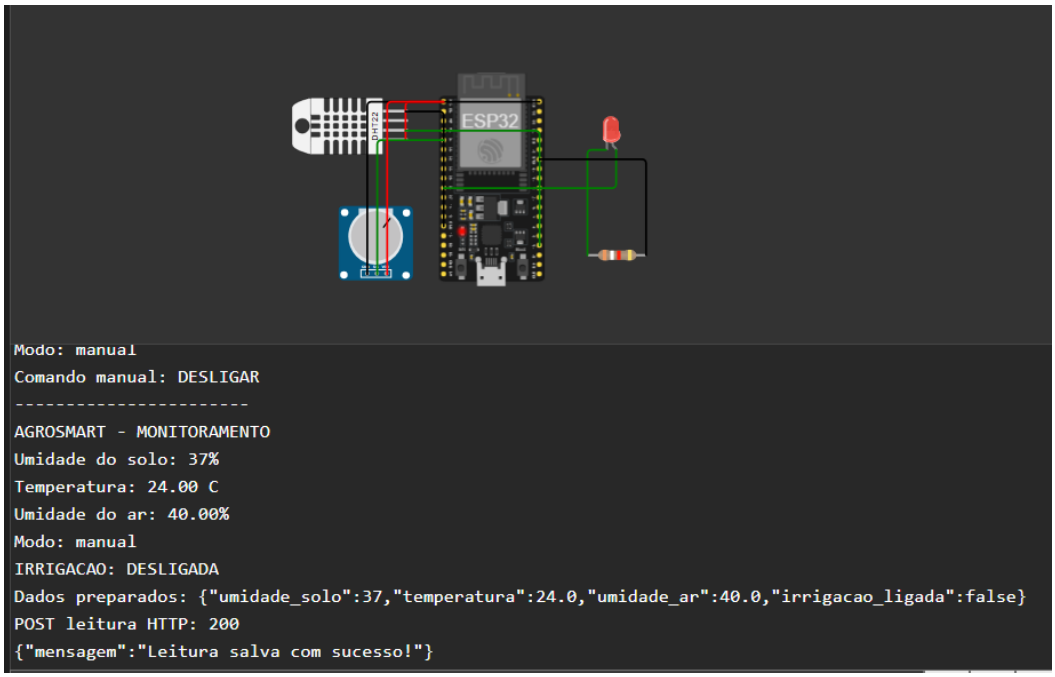
Observação: a pontuação será atribuída pela instituição. A publicação no LinkedIn, conforme o roteiro, exige vídeo de demonstração e postagem por todos os integrantes.

4. Evidências selecionadas

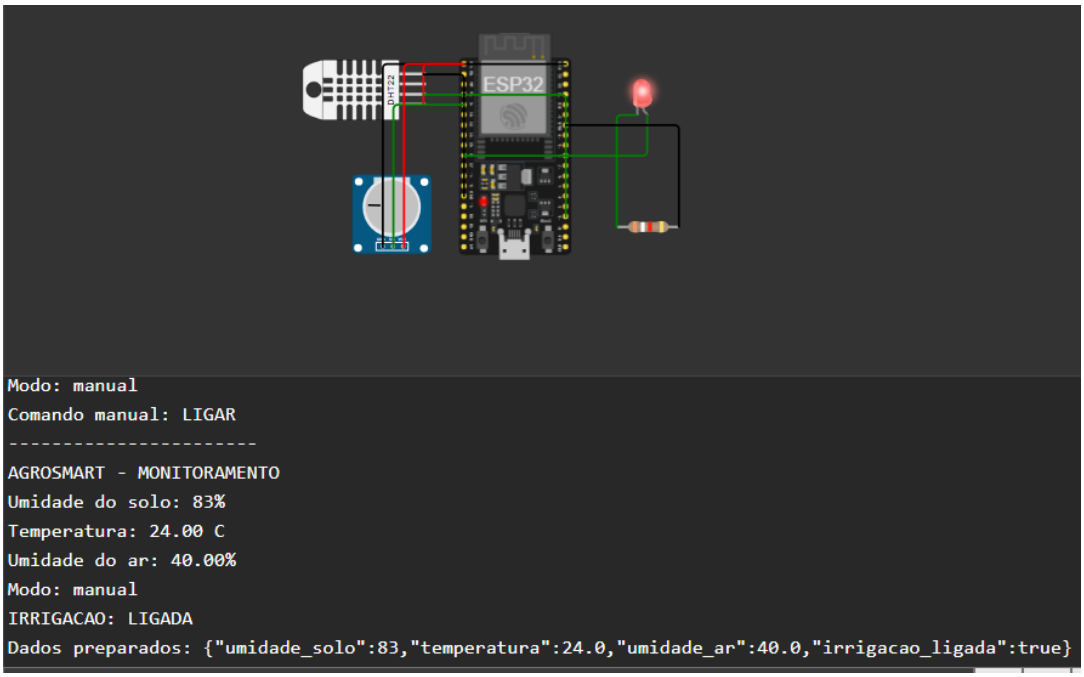
01 — Dashboard: leituras, irrigação e gráfico



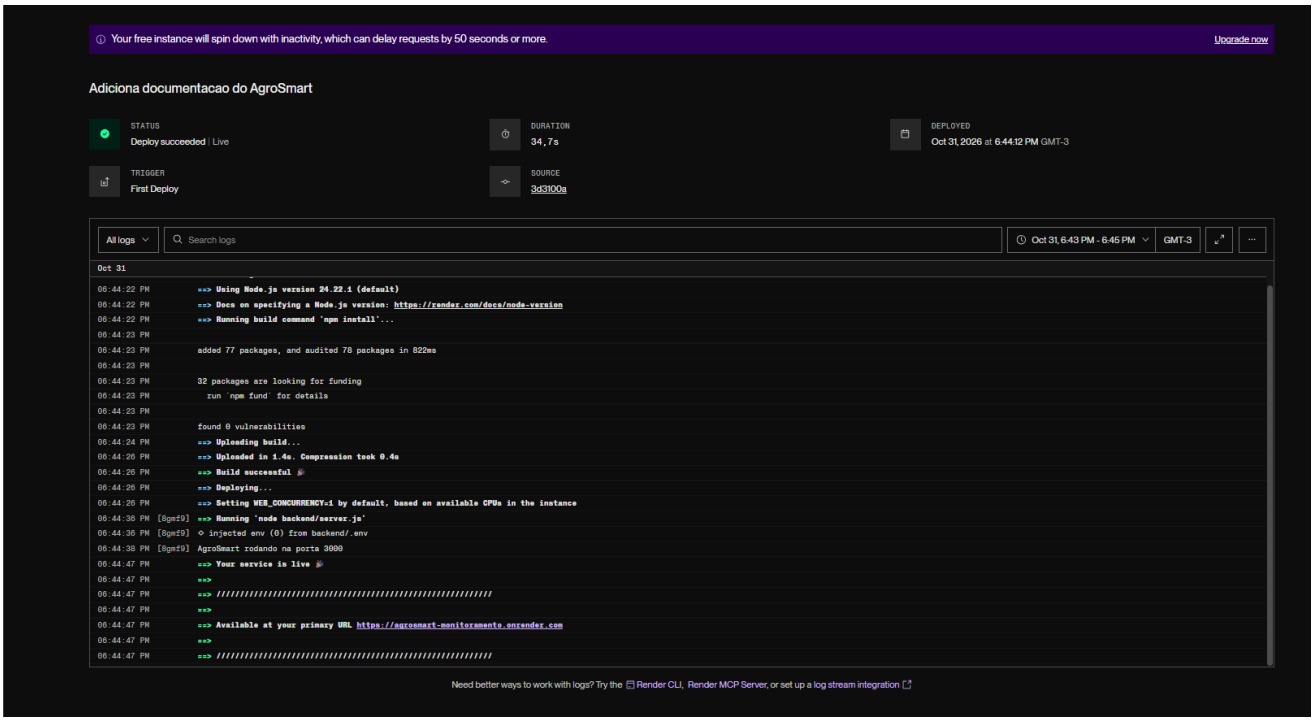
02 — ESP32: irrigação desligada e HTTP 200



03 — ESP32: irrigação ligada (LED aceso)



04 — Deploy bem-sucedido no Render



5. Observações e limitações

A irrigação é representada por LED; não há bomba física nem medição real de consumo de água. O público-alvo foi definido, mas não existe parceiro comunitário formalmente identificado nesta etapa. As capturas ilustram testes realizados; a atualização contínua depende da simulação Wokwi estar em execução e da disponibilidade dos serviços. A chave de dispositivo exibida anteriormente na simulação deve ser rotacionada e mantida fora de capturas e repositórios públicos.

6. Próximas providências

Finalizar as publicações no LinkedIn conforme as exigências do roteiro; confirmar os dados dos integrantes e os campos obrigatórios do ambiente de entrega; manter os links públicos acessíveis para a avaliação.